

Unidad II

Funciones

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Temario

- **Introducción a las Funciones**
- **Definición y Notación**
- **Ejemplos de Funciones**
- **Dominio de una Función**
- **Recorrido (Imagen) de una Función**

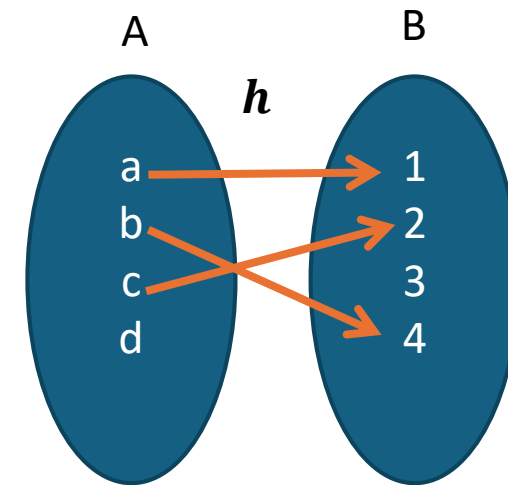
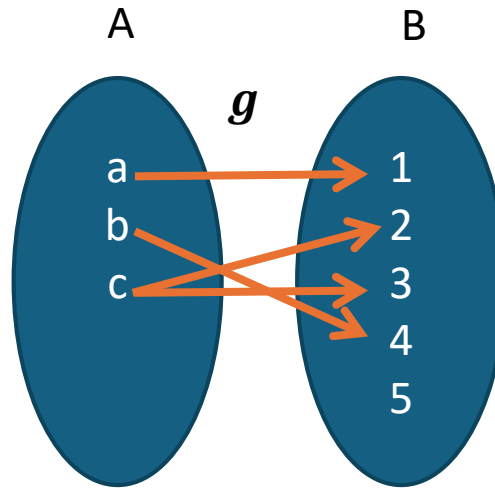
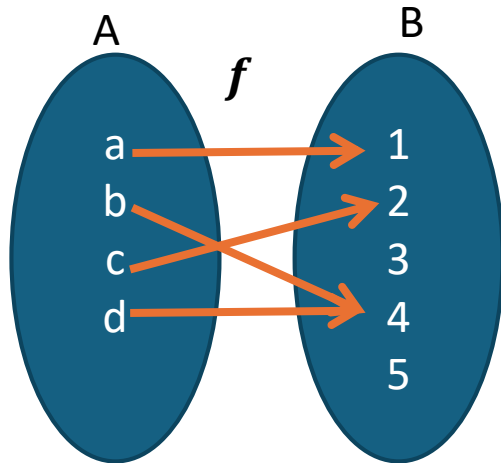
SEDE DE LA
PATAGONIA

Funciones

Definición:

Se define función como una relación entre dos conjuntos no vacíos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto se le hace corresponder un único elemento en el segundo conjunto.

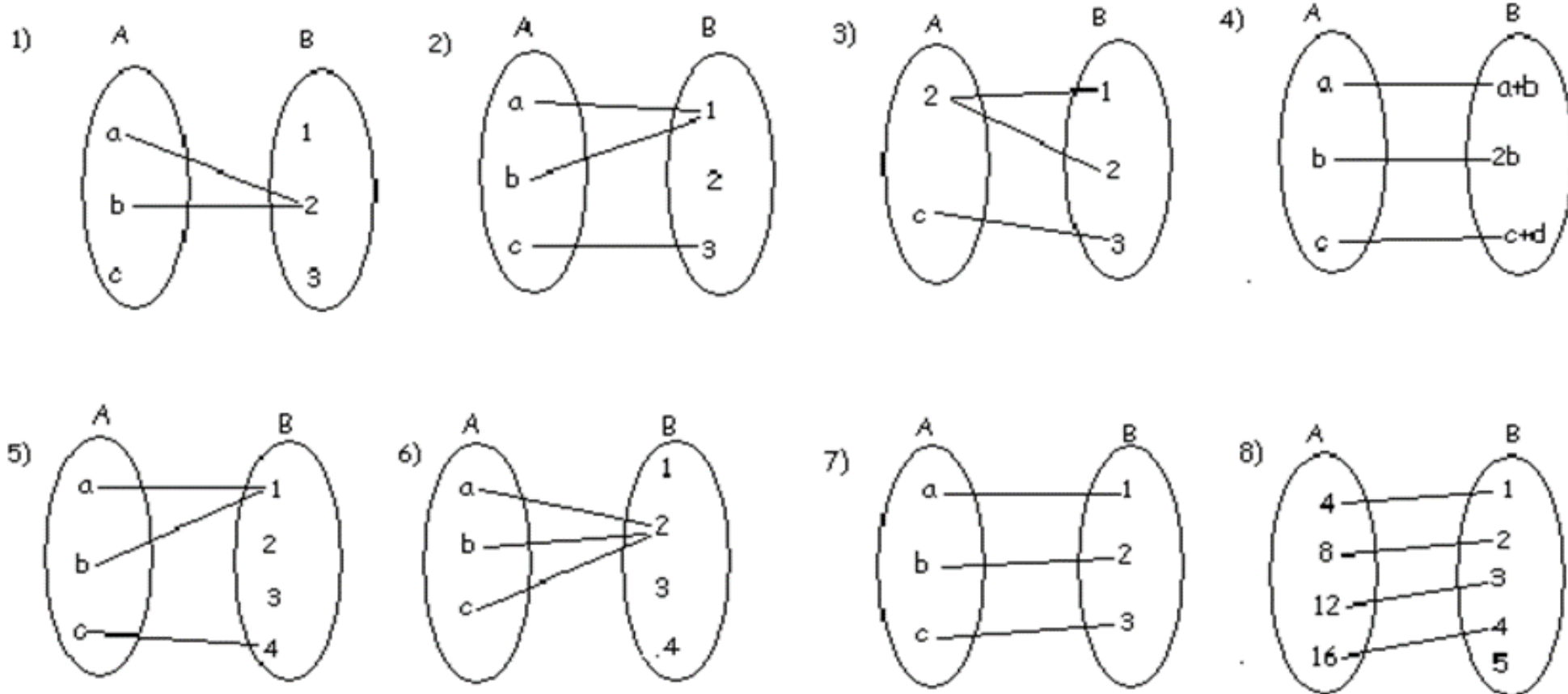
Considere los conjuntos A y B y las relaciones indicadas



f es función de A en B, pues a cada elemento de A se le hace corresponder un único elemento de B. En **cambio g no es función**, pues hay un elemento de A al que se le hace corresponder dos elementos de B y h tampoco lo es, pues hay un elemento en A al que no se le hace corresponder ningún elemento de B.

Funciones

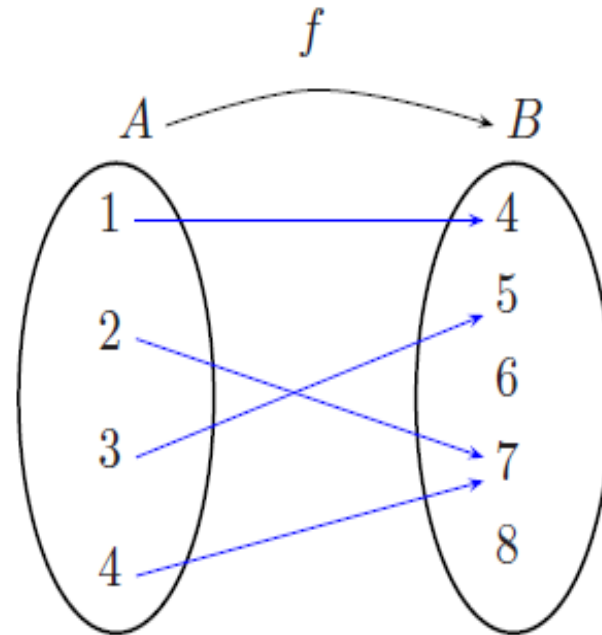
Indique cuál/es de los siguientes diagramas representan una función.



Funciones

Ejemplo : Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$.

(i) Se define f de A en B como $f(1) = 4$, $f(2) = 7$, $f(3) = 5$ y $f(4) = 7$. Note que f es función. Vemos esto en la figura siguiente



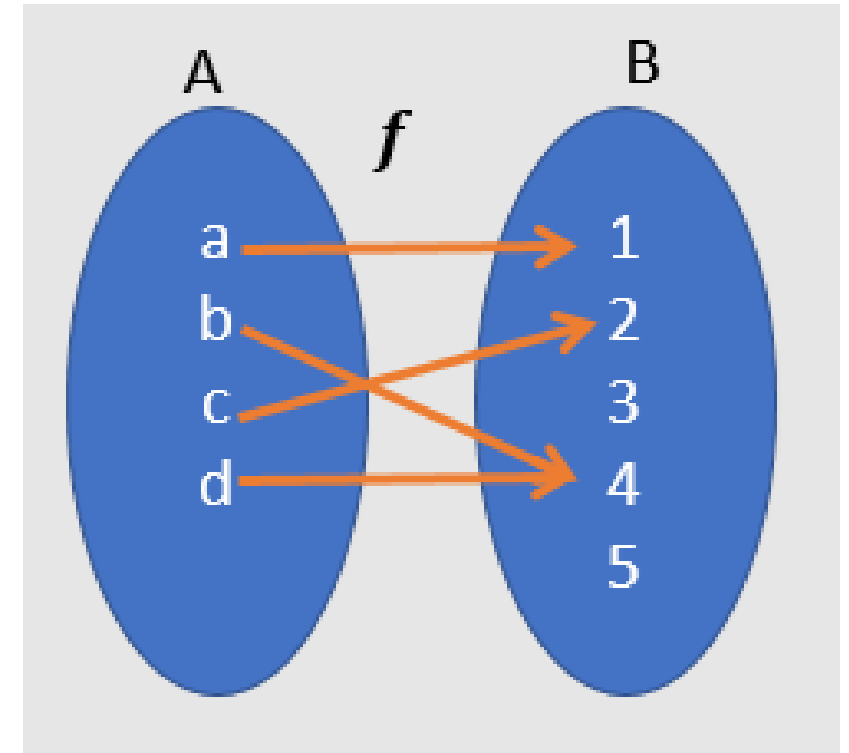
Elementos de una función

El conjunto A se denomina **Dominio** de la función, sus elementos preimágenes y corresponde al conjunto de valores para los cuales la función está definida. El conjunto B se denomina **Codominio** de la función y el conjunto de todos los elementos de B que son correspondencia de algún elemento de A se denomina **Recorrido** de la función; sus elementos se denominan imágenes.

Dominio={a,b,c,d}

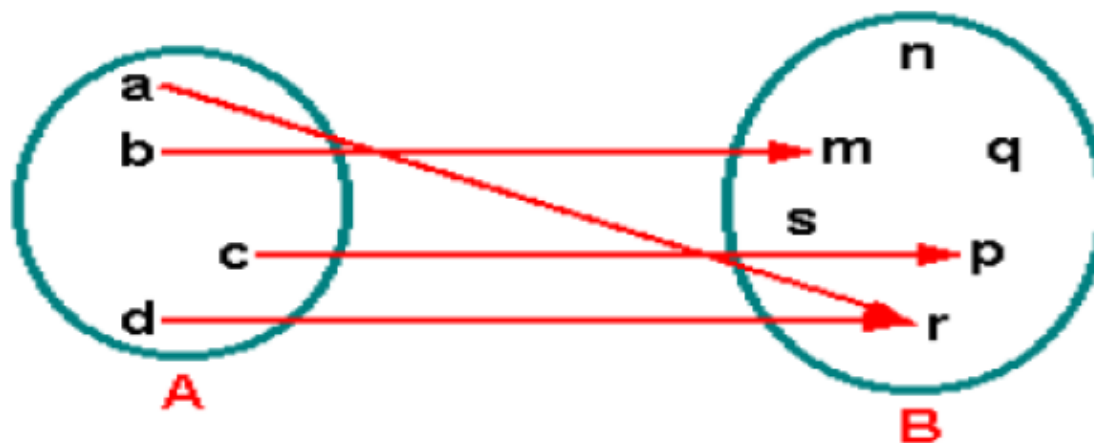
Codominio={1,2,3,4,5}

Recorrido={1,2,4}



Dominio, Recorrido, Codominio de una Función

Sea $f : A \rightarrow B$ la función dada en el siguiente diagrama

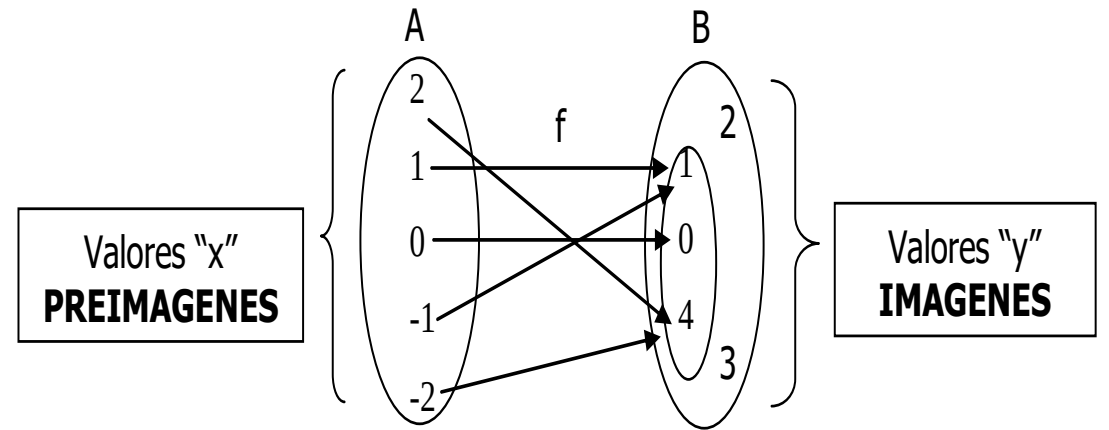


- $Dom(f) = \{a, b, c, d\}$
- $Codominio(f) = B = \{m, n, s, r, p, q\}$
- $Rec(f) = \{m, p, r\}$

Elementos básicos de una función

- **DOMINIO:** es el conjunto de partida.
- **CODOMINIO:** es el conjunto de llegada.
- **PREIMÁGENES:** son todos los elementos del dominio.
- **IMÁGENES:** son aquellos elementos del codominio que están asociados a una preimagen.
- **RECORRIDO(Rango):** es el subconjunto de todas las imágenes.
- **GRÁFICO (G_f):** es el conjunto de todos los pares ordenados (x,y) que establece la función (Representación gráfica en el Plano, $\mathbb{R}^2$)

Sea $f(x)$ una función real tal que $f(x) = x^2$



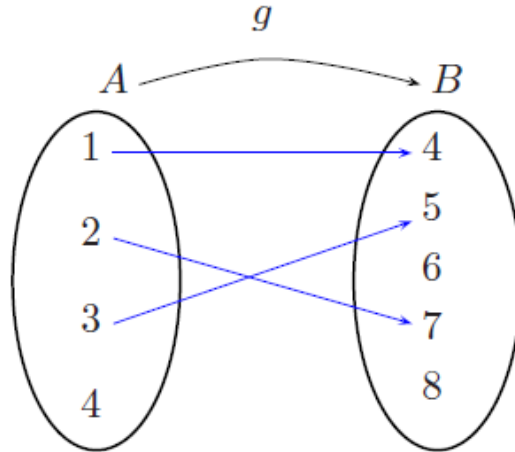
Domínio
 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

Codominio
 $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

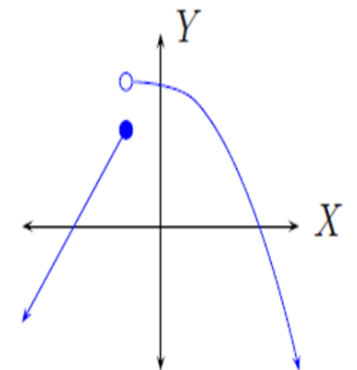
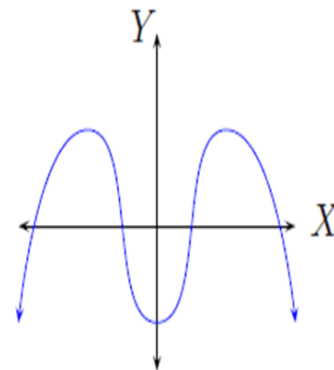
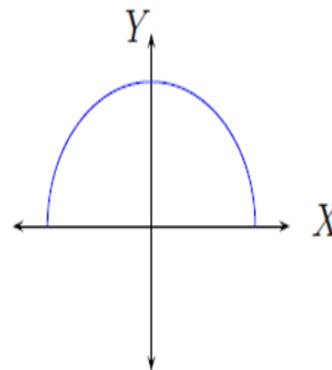
$\Rightarrow$ Rango
 $f(A) = \{0, 1, 4\}$

Ejemplos

(ii) Se define g de A en B como $g(1) = 4$, $g(2) = 7$ y $g(3) = 5$. Note que g **no** es función, ya que 4 no tiene imagen. En un diagrama se ve como sigue



- Algunas funciones gráficamente

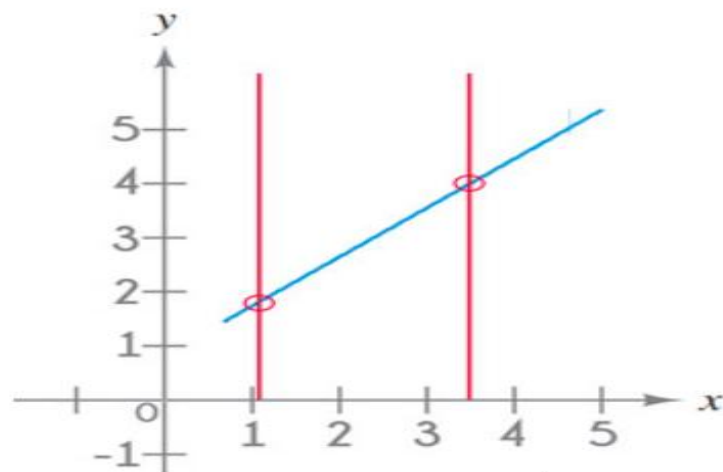




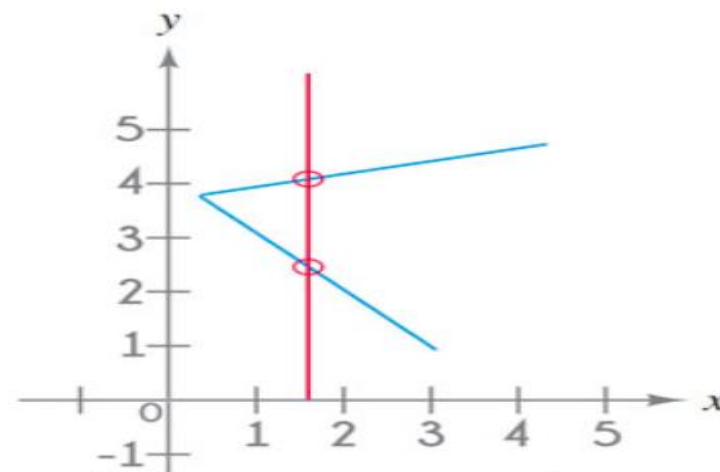
Funciones

Entonces, una **función** es una relación entre dos conjuntos que asocia a cada elemento del primer conjunto **exactamente un elemento del segundo conjunto**.

- **Notación:** Se escribe $f: A \rightarrow B$, donde A es el dominio y B el codominio.
- **Imagen:** Para cada x en A, existe un único $y = f(x)$ en B.
- **Prueba de la recta vertical:** Una curva en el plano es la gráfica de una función **si y sólo si una recta vertical la corta en un solo punto**.



Función (recta roja toca en un punto)



No es función (recta roja corta en dos puntos)

Definición y Notación de Funciones

Definición formal:

Una función f de un conjunto A en un conjunto B es una regla que asigna a cada elemento $x \in A$ exactamente un elemento, llamado $f(x) \in B$.

- **Variable independiente:** x (entrada de la función)
- **Variable dependiente:** $y = f(x)$ (salida de la función)
- **Representaciones:** verbalmente, numéricamente (tabla), visualmente (gráfica) y algebraicamente (fórmula).

Ejemplos:

- $f(x) = \frac{1}{2}x + 7$ asigna a cada número real x un único valor. Si $x = 2$, entonces $f(2) = 8$.
- $f(x) = 3 \cdot \sqrt{-5x - 1}$ asigna a cada número real x un único valor. Si $x = -2$, entonces $f(-2) = 9$.

Funciones

Si queremos evaluar funciones, veamos algunos ejemplos:

1) Sea $f(x) = 2x^3 - x + 10$, $f(0) = 2(0)^3 - (0) + 10 = 10$

2) Sea $f(x) = \sqrt[3]{x+3}$, $f(5) = \sqrt[3]{5+3} = \sqrt[3]{8} = 2$

3) Si $f(x) = \log(x^2 + 7)$, $f(0) = \log(7)$, $2f(\sqrt{3}) + \frac{1}{2}f(4) = ?$

Ejemplos de Funciones

- **Función lineal:** $f(x) = mx + b$. Por ejemplo, $f(x) = 3x - 2$. Su gráfica es una recta.
- **Función cuadrática:** $f(x) = ax^2 + bx + c$. Por ejemplo, $f(x) = x^2 - 9$. Su gráfica es una parábola.
- **Función raíz cuadrada:** $f(x) = \sqrt{x}$. Definida para $x \geq 0$.
- **Función valor absoluto:** $f(x) = |x|$, $f(x) = |2x + 1|$
- **Funciones exponenciales y logarítmicas:** $f(x) = e^x$, $f(x) = 2e^{3x}$, $f(x) = \log(x)$, $f(x) = 3 \log_2(x + 1)$
- **Funciones trigonométricas:** $f(x) = 2\text{sen}(x)$, $f(x) = 2\cos(x + \pi)$

Ejemplos de Funciones

- **Función racional:** $f(x) = \frac{1}{x}$. No está definida en $x = 0$. $Dom(f) = \mathbb{R} - \{0\}$.
- **Función por partes:** Se define con diferentes fórmulas en distintos intervalos del dominio.

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{si } x < 0 \\ x^2, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- **Función constante:** $f(x) = c, \forall x \in \mathbb{R}$. Su gráfica es una recta horizontal.

Nota: No toda relación es una función; una relación es función solo si a cada elemento del dominio le corresponde exactamente una imagen.

Funciones

Si $A \subset \mathbb{R}$ y $B \subset \mathbb{R}$ diremos que la función es real de variable real. En este curso trabajaremos sólo funciones reales de una variable real.

Notación:

Escribiremos una función f de $A \subset \mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ como:

$$f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Dominio de una Función

El **dominio** de una función es el conjunto de todos los valores de entrada (x) para los cuales la función está definida.

Restricciones del dominio (valores a excluir):

- Denominadores cero
- Radicandos negativos:
- Logaritmos:

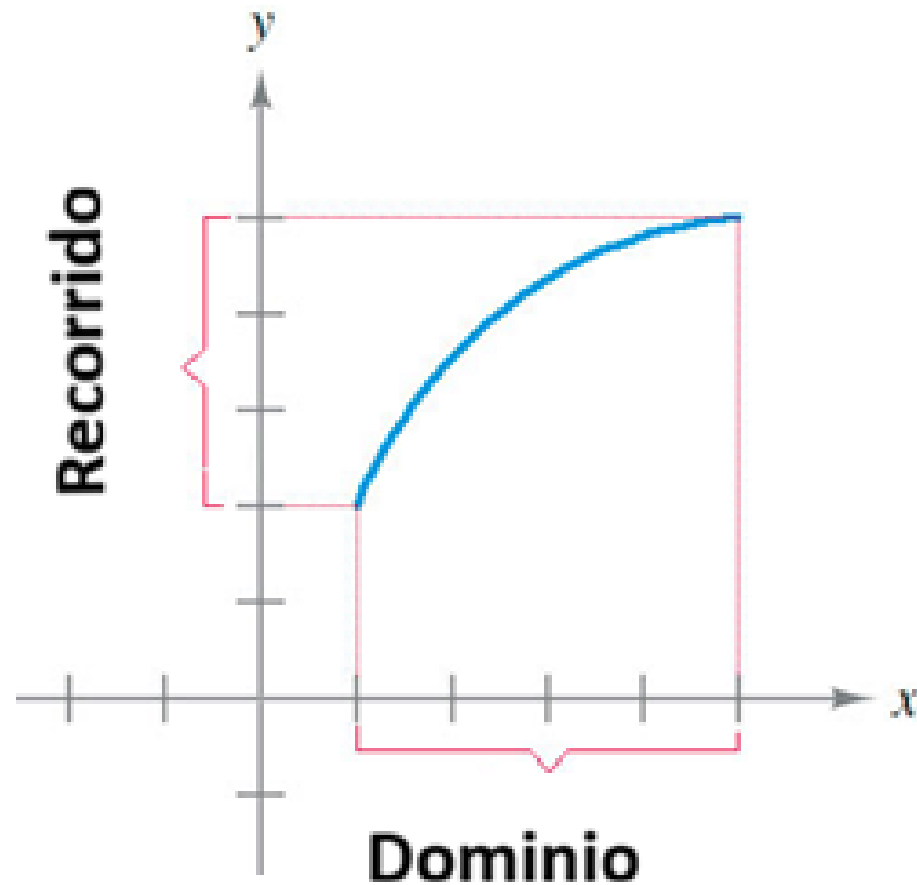
Regla general: Si no se especifica el dominio, se toma como el mayor subconjunto de $\mathbb{R}$ para el cual la expresión tiene sentido.



Dominio y Recorrido de una función Gráficamente

- **Dominio de f :** Los valores que toma la variable " x " en la función
- **Recorrido de f :** Los valores que toma la variable " y " a partir del dominio de la función

Gráficamente



¿Cómo determinar el Dominio de una función? Y ¿cómo se da respuesta?

Como ya vimos, el dominio de una función es el conjunto de valores para los cuales la función está definida; es decir, son todos los valores que puede tomar la variable independiente (x).

- Recordar que **no está** permitido:
 - **Dividir por cero** (Argumento del denominador distinto de cero)
 - **Extraer raíces de orden par de números negativos** (Argumento de raíz mayor o igual a cero, a excepción si está en el denominador, donde solamente debe ser mayor)
 - **Argumento de logaritmo negativo o cero** (Argumento debe ser mayor que cero)

Ejemplo: En $f(x) = \frac{1}{x-3}$, excluir $x = 3$, ya que *denominador $\neq 0$* .

Notación para escribir el dominio de una función:

$$\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 3\}$$

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{3\}$$

$$\text{Dom } f =] - \infty, 3[\cup] 3, +\infty[$$

Dominio de una función

Ejemplos:

$$1) f(x) = 4x^2 + \frac{5}{3}x, \quad \text{Dom } f = \mathbb{R}$$

$$2) f(x) = \sqrt{3x + 1} + 3, \quad \text{Dom } f = \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right[$$

$$3) f(x) = \frac{5x}{(x-4)(2x+1)}, \quad \text{Dom } f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}, 4\right\}$$

$$4) g(x) = \log_3(x^2 + 2x - 24), \quad \text{Dom } g =]-\infty, -6[\cup]4, \infty + [$$

Dominio de una función

Determine el dominio de las siguientes funciones:

- $f(x) = \frac{x-1}{(5x+1)x^2},$

- $f(x) = \frac{2}{x^2-x}$

- $g(x) = \sqrt{\left(\frac{1}{2}x + 5\right)}$

- $a(t) = \frac{t^2+3}{2t}$

- $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{x+4}$

- $z(a) = a\sqrt{1-3a}$

- $w(x) = \log(3x-2) + \frac{3}{2}\sqrt[4]{7x-1}$

- $f(x) = \ln\left(2x - \frac{3}{2}\right) + \sqrt{5x-15}$

Recorrido de una función

Definición: Es el conjunto de todos los valores que toma la variable “y” (variable dependiente), por eso le llamamos “ f de x ” o $f(x)$

- También se le llama: rango, co-dominio.
- Se calcula utilizando la función “inversa” que veremos más adelante, por el momento sólo despejaremos la variable independiente en términos de la dependiente y analizaremos las mismas restricciones que hicimos para el dominio.



Recorrido (Imagen) de una Función

El **recorrido** (o imagen) de una función es el conjunto de todos los valores de salida posibles: $Rec(f) = \{ f(x) : x \in Dom(f) \}$.

Ejemplos de recorrido:

- $f(x) = x^2$: $Dom(f) = \mathbb{R}$, $Rec(f) = [0, +\infty[$ porque $x^2 \geq 0$ siempre.
- $f(x) = \sqrt{x}$: $Dom(f) = [0, +\infty[$, $Rec(f) = [0, +\infty[$
- $f(x) = \text{sen}(x)$: $Dom(f) = \mathbb{R}$, $Rec(f) = [-1, 1]$
- $f(x) = 2x + 1$: $Dom(f) = \mathbb{R}$, $Rec(f) = \mathbb{R}$ (toda función lineal no constante tiene $Rec = \mathbb{R}$)

Método: Para encontrar el recorrido, despejamos “ x ” en términos de “ y ” y determinamos para *qué valores de y existe solución*.

¿Cómo calcular el recorrido de una función?

Calcular el recorrido de:

- a) $f(x) = x - 5$
- b) $f(x) = \frac{4-x^2}{x^2}$
- c) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$
- d) $f(x) = x^3$
- e) $g(x) = x^2 + 3$
- f) $f(x) = \frac{2x-7}{4x+5}$
- g) $w(x) = x^2 - 6x + 9$

Calcular Dominio y Recorrido

Calcular Dominio y Recorrido de las siguientes funciones.

- $f(x) = \frac{4-x^2}{x^2}$

- $g(x) = 7 + \sqrt{3x-6}$

- $r(x) = \frac{2x-7}{4x+5}$

- $s(x) = \frac{x^2+4x-5}{x-1}$

- $t(x) = \frac{x^2+2x+1}{x+1}$

Cálculo de pre-imagen e imagen

Calcular la **imagen de un número o una expresión** mediante una función consiste en reemplazar x por el número o expresión asignada.

Ejemplo: Sea $f(x) = 3x + 2$, determine $f(0)$ y $f(a + 1)$

$$f(0) = 3 \cdot 0 + 2 = 2; \quad f(a + 1) = 3(a + 1) + 2 = 3a + 3 + 2 = 3a + 5$$

Ejemplo: Sea $g(x) = \sqrt{2x} + 3$, determine $g(0)$ y $g(2a)$

$$g(0) = 3; \quad g(a + 1) = \sqrt{2(2a)} + 3 = 2\sqrt{a} + 3$$

Ver ejemplos y ejercicios en pizarra

Calcular la **preimagen de un número o expresión**, mediante una función $f(x)$ consiste en reemplazar $f(x)$ por este número o expresión y despejar el valor de x .

Ejemplo: Considere $f(x) = \frac{2x}{3} + 1$. Si la imagen es 3, ¿cuál es el valor de x ?

Cálculo de pre-imagen e imagen de una función

Resuelva lo solicitado.

1) Sea $f(x) = x^2$, determine $f(h + 45)$ y $f(x + h)$

2) Considere $f(x) = \frac{1}{3}x + 1$. Si la imagen es $\frac{1}{2}$, ¿cuál es el valor de x ?

Representación de funciones en el Plano cartesiano $\mathbb{R}^2$

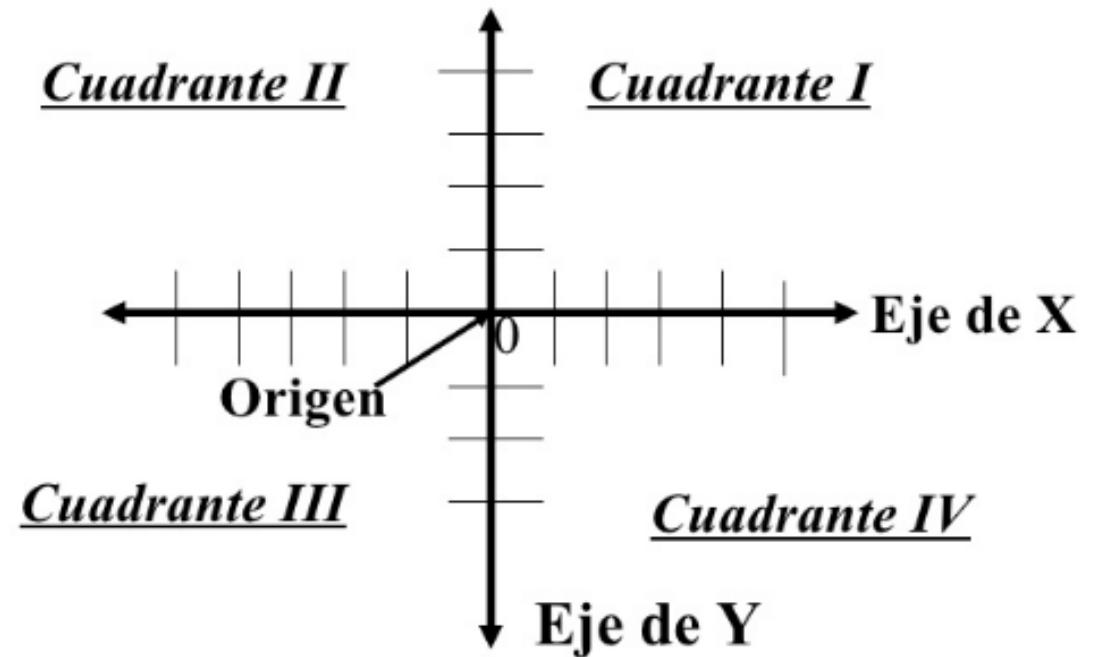
Los ejes coordenados dividen el plano en cuatro regiones, las cuales se denominan cuadrantes.

La gráfica de una función f sobre el plano cartesiano, corresponde al conjunto de puntos que cumple la igualdad:

$$y = f(x)$$

Dado que la ecuación tiene una cantidad infinita de soluciones, parecería imposible determinar su gráfica con precisión. Sin embargo, solo se requiere obtener la forma general de la gráfica. Por esta razón se traza una cantidad suficiente de puntos para que pueda conjeturarse su forma específica. Después, se unen esos puntos mediante una curva alisada en los casos en que las condiciones lo permitan.

Plano cartesiano





Representación de funciones en el Plano cartesiano $\mathbb{R}^2$

Próxima clase comenzamos con la representación de funciones en el Plano Cartesiano-



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA